

Physics - Question 101

Original paper page 99; original question and option regions

Two identical strings A and B of same material are having tensions T_A and T_B respectively. If their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz , then T_A/T_B is

A, B అనే రెండు ఒకే విధమయిన, ఒకే పదార్థముతో తయారుచేసిన తంత్రుల యొక్క తన్యతలు T_A, T_B . వాటి ప్రాథమిక పౌనఃపున్యములు వరుసగా 450 Hz మరియు 300 Hz అయిన, T_A/T_B విలువ

Options :

$$\frac{4}{9}$$

1. ✖

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$\frac{2}{9}$$

$$\frac{6}{4}$$

$$\frac{9}{4}$$

Physics - Question 102

Original paper page 100; original question and option regions

The refractive index of water is $\frac{4}{3}$ and that of glass is $\frac{3}{2}$. The refractive index of glass with respect to water is

నీటి వక్రీభవన గుణకము $\frac{4}{3}$, గాజు వక్రీభవన గుణకము $\frac{3}{2}$. నీటి దృష్ట్యా గాజు వక్రీభవన గుణకము

Options :

1. ✓ $\frac{9}{8}$

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

8/9

6/4

2.0

Physics - Question 103

Original paper page 101; original question and option regions

For the same angle of incidence, the angles of refraction of light ray in different media A, B, C are $35^\circ, 25^\circ, 15^\circ$. If V_A, V_B, V_C are velocities of light in A, B, C media respectively, then

సమాన పతన కోణాలకు, A, B, C యానకములలో ఒక కాంతి కిరణము యొక్క వక్రీభవన కోణాలు వరుసగా $35^\circ, 25^\circ, 15^\circ$.

V_A, V_B, V_C లు వరుసగా A, B, C యానకములలో కాంతివేగములను సూచించిన

Options :

1. ✖ $V_A = V_B = V_C = 0$

2. ✖ $V_A = V_B = V_C$

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

$$V_A > V_B > V_C$$

$$V_A < V_B < V_C$$

Physics - Question 104

Original paper page 102; original question and option regions

In a Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is $\frac{\lambda}{6}$ (λ being the wavelength of the light used) is

I . If I_0 denotes the maximum intensity, $\frac{I}{I_0}$ is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో, $\frac{\lambda}{6}$ పథ భేదం గల బిందువు వద్ద తీవ్రత I (λ అనునది ఉపయోగించిన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యము). గరిష్ఠ తీవ్రత I_0 అయిన, $\frac{I}{I_0}$ విలువ

Options :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

1. ✖

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4}$$

Two identical balls each of mass $\frac{40}{3} g$ carry equal and opposite charge. They are suspended from a horizontal plate by silk threads each of length $1 m$ with a separation of $1.5 m$ between points of suspension. At equilibrium, if the distance between the balls is $30 cm$ then, magnitude of charge on each ball is
(Acceleration due to gravity $= 10 ms^{-2}$)

ఒక్కొక్కటి $\frac{40}{3} g$ ద్రవ్యరాశి గల రెండు సర్వసమాన గోళములు సమాన మరియు వ్యతిరేక విద్యుదావేశములు కలిగి ఉన్నవి. ఒక క్షితిజ సమాంతర పలక నుండి వాటిని ఒక్కొక్కటి $1 m$ పొడవు గల సిల్క్ దారములతో వ్రేలాడదీసారు. వ్రేలాడదీసిన రెండు బిందువుల మధ్య దూరం $1.5 m$ మరియు సమతాస్థితిలో గోళాల మధ్యదూరం $30 cm$ అయిన, ఒక్కొక్క గోళం మీది విద్యుదావేశ పరిమాణము

(గురుత్వ త్వరణము $= 10 ms^{-2}$)

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$10^{-6} \text{ C}$$

$$10^{-5} \text{ C}$$

$$10^{-4} \text{ C}$$

$$10^{-3} \text{ C}$$

Physics - Question 106

Original paper page 105; original question and option regions

A conducting sphere of radius 4cm is charged such that it has a potential of 5V on its surface. Then the potential at a point which is at a depth of 1cm from its surface is

వ్యాసార్థం 4cm గల ఒక వాహక గోళంను ఉపరితలం మీద 5V విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఉండునట్లు ఆవేశపరిచారు. అయిన, ఉపరితలం నుండి 1cm లోపల ఉండు బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

2 V

3 V

4 V

5 V

Physics - Question 107

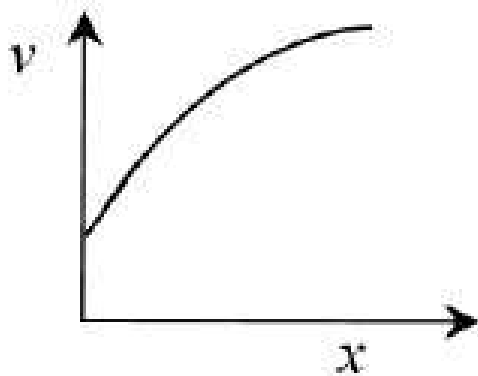
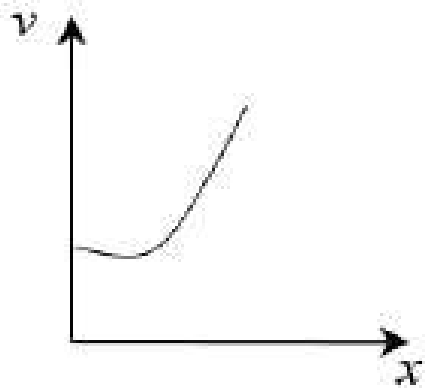
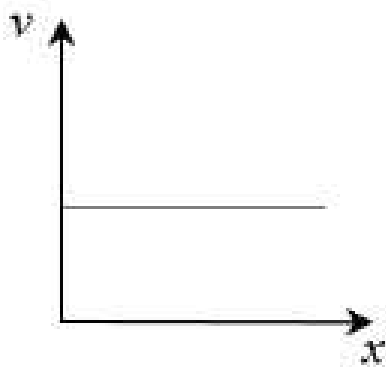
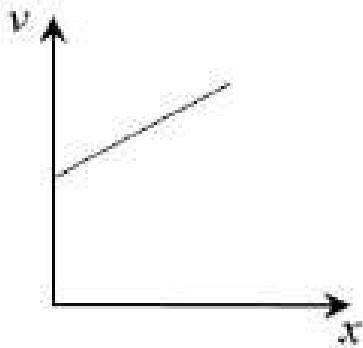
Original paper page 106; original question and option regions

A parallel plate capacitor with dielectric is charged completely and the battery is then disconnected. Now if the dielectric is slowly pulled out of the capacitor then the variation of the potential (v) of the capacitor with respect to the length (x) of the dielectric pulled out is represented by

ఒక రోధకం గల సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను పూర్తిగా ఆవేశపరచి, బ్యాటరీని తొలగించారు. ఇప్పుడు రోధకాన్ని నెమ్మదిగా కెపాసిటర్ నుండి బయటకు లాగుచున్నారు. అయిన బయటకు లాగిన రోధకం పొడవు పరంగా కెపాసిటర్ పొటెన్షియల్ (v) లోని మార్పును సూచించు గ్రాఫు

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

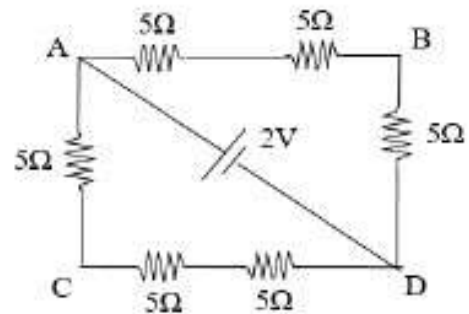


Physics - Question 108

Original paper page 108; original question and option regions

The potential difference between points A and B of adjoining figure is

ఇచ్చిన వలయంలో A మరియు B బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం ఎంత?



Options :

1. $\frac{2}{3} V$

2. $\frac{8}{9} V$

3. $\frac{4}{3} V$

4. $2V$

A potentiometer wire is 10m long and has a resistance of $18\ \Omega$. It is connected to a battery of emf 5V and internal resistance $2\ \Omega$. Calculate the potential gradient along the wire.

ఒక పొటెన్షియో మీటరు తీగ పొడవు 10 మీ మరియు దాని నిరోధం $18\ \Omega$. దానిని 5V విద్యుచ్ఛాలక బలము, $2\ \Omega$ అంతర్నిరోధము గల బ్యాటరీకి అనుసంధానించారు. తీగ వెంబడి ఏకాంక పొడవుకు పొటెన్షియల్ పాతం ఎంత?

Options :

1. ✖ $0.65\ \text{Vm}^{-1}$

2. ✔ $0.45\ \text{Vm}^{-1}$

3. ✖ $0.35\ \text{Vm}^{-1}$

4. ✖ $0.25\ \text{Vm}^{-1}$

A proton and a deuteron, both having the same kinetic energy, enter perpendicularly into a uniform magnetic field B . For motion of proton and deuteron on circular path of radius R_p and R_d respectively, the correct statement is

సమాన గతిజశక్తులు గల ఒక ప్రోటాను మరియు ఒక డ్యూట్రాను B తీవ్రతగల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం లోనికి క్షేత్ర దిశకు లంబంగా ప్రవేశించాయి. అవి వరుసగా R_p మరియు R_d వ్యాసార్థాలు గల వృత్తకార మార్గంలో చలించిన, క్రింది వాటిలో సరియైనది ఏది?

Options :

1. ✓ $R_d = \sqrt{2}R_p$

2. ✗ $R_d = \frac{R_p}{\sqrt{2}}$

3. ✗ $R_d = R_p$

4. ✗ $R_d = 2R_p$

Physics - Question 111

Original paper page 111; original question and option regions

A wire carrying current I and other parallel wire carrying current $2I$ in the same direction produces a magnetic field B at the midpoint between them. Then the magnitude of field at the same point, when the $2I$ wire is switched off

I మరియు $2I$ విద్యుత్ ప్రవాహాలు గల రెండు సమాంతర తీగల మధ్య బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రతీవ్రత B . $2I$ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నిలిపివేస్తే, అదే బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రతీవ్రత యొక్క పరిమాణము

Options :

1. ✖ $B/2$

2. ✖ $2B$

3. ✔ B

4. ✖ $4B$

Physics - Question 112

Original paper page 112; original question and option regions

The earth's magnetic field at a certain place has a total strength of 0.5 Gauss and the horizontal component of 0.3 Gauss. Then the angle of dip at that place is

ఒక ప్రదేశంలో భూ అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క పరిమాణము మరియు క్షితిజ సమాంతర అంశం వరుసగా 0.5 Gauss, 0.3 Gauss. అయితే ఆ ప్రదేశంలో అవపాత కోణం ఎంత?

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} \frac{3}{4}$

2. ✔ $\tan^{-1} \frac{4}{3}$

3. ✖ $\sin^{-1} \frac{3}{4}$

4. ✖ $\sin^{-1} \frac{3}{5}$

Physics - Question 113

Original paper page 113; original question and option regions

A 2 m long solenoid with diameter 2 cm and 2000 turns has a secondary coil of 1000 turns wound closely near its midpoint. The mutual inductance between the two coils is

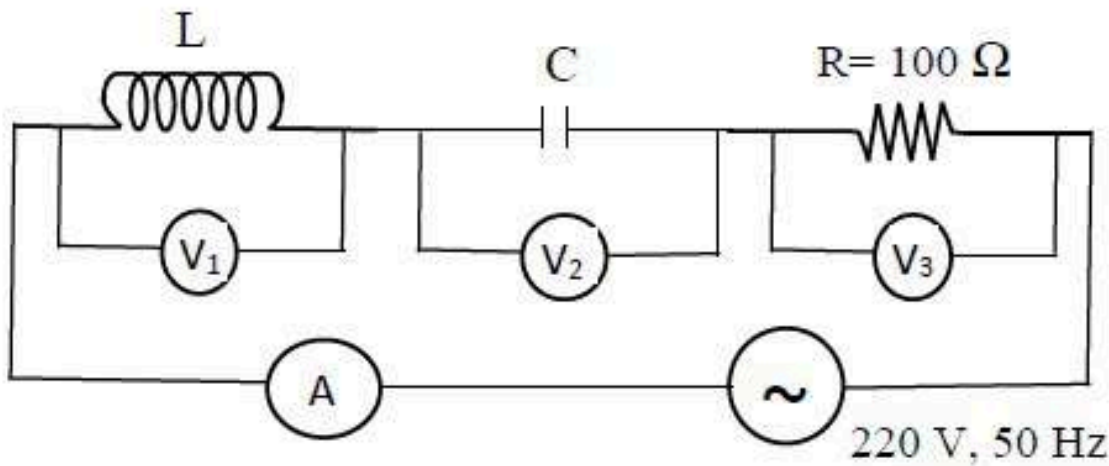
2 m పొడవు, 2 cm వ్యాసం మరియు 2000 చుట్లు గల సోలినాయిడ్ పై, దాని మధ్య బిందువు సమీపంలో 1000 చుట్లు గల సెకండరీ తీగచుట్ట కలదు. రెండు తీగ చుట్ల మధ్య అన్యోన్య ప్రేరకత్వం ఎంత?

Options :

1. ✗ $2.4 \times 10^{-4} \text{ H}$
2. ✓ $3.9 \times 10^{-4} \text{ H}$
3. ✗ $1.28 \times 10^{-3} \text{ H}$
4. ✗ $3.14 \times 10^{-3} \text{ H}$

In the given circuit, the readings of voltmeters V_1 and V_2 are 300 V each. The reading of voltmeter V_3 and ammeter A are respectively

ఇచ్చిన వలయంలో $V_1 = V_2 = 300$ V అయితే, వోల్టమీటర్ V_3 మరియు అమ్మీటరు A రీడింగులు వరుసగా



Options :

1. ✖ 100 V, 2.0 A

2. ✖ 150 V, 2.2 A

3. ✖ 220 V, 2.0 A

4. ✔ 220 V, 2.2 A

Electromagnetic waves do not transport

విద్యుదయస్కాంత తరంగములు దేనిని బదిలీ చేయవు

Options :

Charge

1. ✓ ఆవేశము

Energy

2. ✗ శక్తి

Momentum

3. ✗ ద్రవ్యవేగము

Information

4. ✗ సమాచారం

Physics - Question 116

Original paper page 116; original question and option regions

Work function of a metallic surface is 5.01 eV . When a light of wavelength $2000\text{\AA}$ falls on the metallic surface, it emits photo electrons. The potential difference required to stop the fastest photo electron is? (in Volt)

ఒక లోహతల పనిప్రమేయము 5.01 eV . ఆ లోహతలంపై $2000\text{\AA}$ తరంగదైర్ఘ్యంగల కాంతి పతనమైనపుడు అది కాంతి ఎలక్ట్రాన్ లను ఉద్ఘాతిస్తుంది. అయితే, వేగవంతమైన కాంతి ఎలక్ట్రాన్ లను ఆపడానికి (నిరోధించడానికి) కావలసిన పొటన్షియల్ బేధం? (వోల్ట్ లలో)

Options :

1. ✓ 1.2

2. ✗ 1.6

3. ✗ 2.4

4. ✗ 2.8

Physics - Question 117

Original paper page 117; original question and option regions

The atomic number (Z) of a hydrogen like atom whose shortest wavelength of Brackett Series is same as the shortest wavelength of Balmer series of hydrogen atom is

ఒక హైడ్రోజన్ పరిమాణు వర్ణపటంలో బామర్ శ్రేణి లోని కనిష్ఠ తరంగ దైర్ఘ్యము హైడ్రోజన్ మాదిరి మూలక పరమాణు వర్ణపటంలోని బ్రాకెట్ శ్రేణి కనిష్ఠ తరంగ దైర్ఘ్యమునకు సమానమైతే, ఆ మూలక పరమాణు సంఖ్య (Z) ఎంత?

Options :

1. ✖ $Z = 1$

2. ✔ $Z = 2$

3. ✖ $Z = 3$

4. ✖ $Z = 4$

Physics - Question 118

Original paper page 118; original question and option regions

Binding energy per nucleon of deuteron and Helium nuclei are 1.1 MeV and 7 MeV respectively. If a single Helium nucleus was formed by adding two Deuterons, the energy released is

డ్యూటీరాన్ మరియు హీలియం కేంద్రకాల సగటు బంధన శక్తులు వరుసగా 1.1 MeV మరియు 7 MeV. రెండు డ్యూటీరాన్ ల కలయిక వలన ఒక హీలియం కేంద్రకం ఏర్పడితే, వెలువడే శక్తి

Options :

1. ✓ 23.6 MeV

2. ✗ 32.4 MeV

3. ✗ 28.6 MeV

4. ✗ 13.6 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 119; original question and option regions

The minimum energy gap of a semi-conductor used in manufacturing LED is

దృగ్గోచర కాంతిని ఇచ్చే LED ల తయారీలో ఉపయోగించబడే
అర్ధ వాహకం కనీస శక్తి అంతరం

Options :

1. ✖ 3 eV
2. ✖ 3.6 eV
3. ✖ 2.8 eV
4. ✔ 1.8 eV

Physics - Question 120

Original paper page 119; original question and option regions

If f_m is a modulating frequency and f_c is carrier wave frequency, then Bandwidth in Amplitude Modulated wave is

మాడ్యులేషన్ పౌనఃపున్యం f_m , మరియు వాహకతరంగ పౌనఃపున్యం f_c అయితే, కంపన పరిమితి మాడ్యులేషన్ పట్టి వేడల్పు

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

$$2f_c$$

$$f_c + f_m$$

$$2f_m$$

$$\frac{(f_c + f_m)}{2}$$

Physics - Question 81

Original paper page 79; original question and option regions

If force F , acceleration A and time T are chosen as fundamental quantities, then the dimension formula of energy

బలము F , త్వరణము A మరియు కాలము T లను ప్రాథమిక రాశులుగా భావించిన, శక్తి యొక్క మితి ఫార్ములా

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$[F] [A] [T]$$

$$[F] [A] [T^2]$$

$$[F] [A] [T^{-1}]$$

$$[F] [A^{-1}] [T]$$

Physics - Question 82

Original paper page 80; original question and option regions

A body travels 100 m in the n^{th} second and 125 m in the $(n + 3)^{\text{th}}$ second. Then the acceleration of body is

ఒక వస్తువు 100 m దూరమును n వ సెకనులో, 125 m దూరమును $(n + 3)$ వ సెకనులో ప్రయాణించిన దాని యొక్క త్వరణము విలువ

Options :

8.33 ms^{-2}

1. ✓

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$7.21 \text{ ms}^{-2}$$

$$6.0 \text{ ms}^{-2}$$

$$2.5 \text{ ms}^{-2}$$

Physics - Question 83

Original paper page 81; original question and option regions

The resultant magnitude of two vectors is equal to magnitude of both the vectors separately, then the angle between the two vectors is

రెండు సదిశల యొక్క ఫలిత పరిమాణము, ఆ సదిశలలోని ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణమునకైనా విడివిడిగా సమానమైనచో, ఈ రెండు సదిశల మధ్య గల కోణము

Options :

1. ✖ 60°

2. ✖ 80°

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

120°

45°

Physics - Question 84

Original paper page 82; original question and option regions

A ball is projected upwards from the top of a tower with a velocity 50 ms^{-1} making an angle 30° with the horizontal. The height of tower is 70 m . After how many seconds from the instant of throwing, will the ball reach the ground? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక బంతిని ఒక టవర్ పై నుండి 50 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజసమాంతరంతో 30° కోణం చేయునట్లు విసిరారు. టవర్ ఎత్తు 70 m అయితే, బంతిని ప్రక్షిప్తం చేసిన క్షణం నుండి ఎంత కాలం తరువాత అది నేలను తాకును? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 7 s 2. ✗ 9 s 3. ✗ 5 s

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

2 s

Physics - Question 85

Original paper page 83; original question and option regions

A bullet fired from a gun is given a force $(600 - 2 \times 10^5 t)$ newton, where ' t ' is in second. Force on the bullet becomes zero when it leaves the barrel. The average impulse imparted to the bullet is

ఒక తుపాకి $(600 - 2 \times 10^5 t)$ న్యూటన్ బలముతో బుల్లెట్ ను పేల్చినది. (ఇక్కడ కాలము ' t ' సెకనులలో). తుపాకి గొట్టము నుండి బయటకు వెలువడిన వెంటనే బుల్లెట్ పై బలము శూన్యమైతే, బుల్లెట్ పై సగటు ప్రచోదనము

Options :

1. ✖ 9 Ns
2. ✖ zero
3. ✔ 0.9 Ns

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

1.8 Ns

Physics - Question 86

Original paper page 84; original question and option regions

A block of mass ' m ' is placed on a smooth wedge of inclination ' θ '. This system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. Then, the force exerted by the wedge on the block will be
(g – acceleration due to gravity)

కోణము ' θ ' గల ఒక ఘర్షణరహిత వాలుతలముపై ద్రవ్యరాశి ' m ' గల ఒక దిమ్మె ఉంచబడినది. ఈ వ్యవస్థను క్షితిజ సమాంతరంగా త్వరణము చెందించినప్పుడు, దిమ్మె వాలుతలముపై జారకుండెను. అయితే, ఆ దిమ్మెపై వాలుతలము అనువర్తించే బలము
(g – గురుత్వ త్వరణము)

Options :

1. ✖ $mg \cos \theta$

2. ✖ $mg \sin \theta$

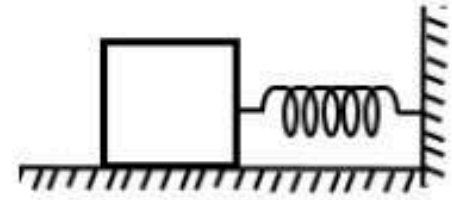
3. ✖ mg

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

$$\frac{mg}{\cos \theta}$$

A block of mass 0.18 kg is attached to a spring of constant 2 Nm^{-1} as shown in the figure. The coefficient of friction between block and horizontal surface is 0.1 . Initially block is at rest and spring is unstretched. When an impulse is given to the block, it slides through a distance 0.06 m and stops. The velocity of the block just after the impulse is given to it is
(Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



ద్రవ్యరాశి 0.18 kg గల దిమ్మెను
స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం 2 Nm^{-1} గల ఒక
స్ప్రింగ్ కు పటములో చూపినట్లు కలిపారు. దిమ్మె మరియు
క్షితిజ సమాంతర తలాల మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.1 . తొలుత
దిమ్మె విరామ స్థితిలో, స్ప్రింగ్ సాగదీయబడకుండా ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు దిమ్మెపై ప్రచోదనము కల్పించినప్పుడు అది 0.06 m
దూరము ప్రయాణించి విరామానికి వచ్చిన, ప్రచోదించబడిన
వెంటనే దిమ్మె వేగం
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$ గా తీసుకొనుము)

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$4 \text{ ms}^{-1}$$

$$2 \text{ ms}^{-1}$$

$$0.4 \text{ ms}^{-1}$$

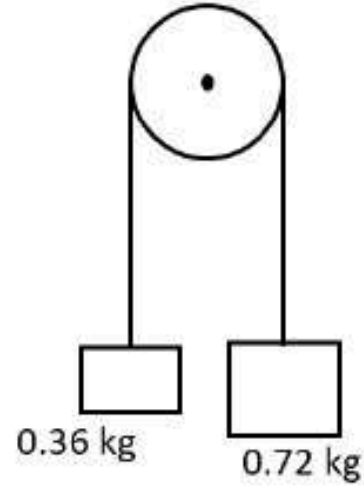
$$0.2 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 88

Original paper page 87; original question and option regions

A light inextensible string connects two masses over a fixed smooth pulley as shown in the figure. The workdone by the string on mass 0.36 kg during first second after the masses are released

(Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



రెండు ద్రవ్యరాశులను ఒక తేలికైన, సాగదీయుటకు వీలులేని తంత్రితో పటములో చూపినట్లు ఘర్షణ రహిత గిలక ద్వారా వ్రేలాడదీశారు. ద్రవ్యరాశులను వదిలి మొదటి సెకండు కాలములో 0.36 kg ద్రవ్యరాశి పై తంత్రితో చేసే పని ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$ గా తీసుకొనుము)

Options :

6 J

1. ✖

5 J

2. ✖

8 J

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

2 J

Two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. At the instant, the speed of A is V and the speed of B is $2V$, find the speed of centre of mass of the system, if the masses of A and B are in the ratio of $2 : 1$

విరామంలో వున్న A మరియు B అనే కణాలు వాటి మధ్య గల పరస్పర ఆకర్షణ బలం కారణంగా ఒకదానివైపు మరొకటి చలించసాగాయి. A యొక్క వేగము V మరియు B యొక్క వేగము $2V$ వున్న సమయంలో, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్ర వేగము ఎంత? A మరియు B కణాల ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి $2 : 1$

Options :

Zero

1. ✓ శూన్యం

2. ✗ $\frac{4V}{3}$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

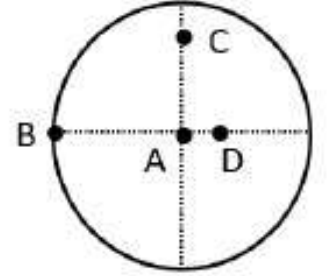
$$\frac{3V}{4}$$

$$\frac{3V}{2}$$

Physics - Question 90

Original paper page 89; original question and option regions

The moment of Inertia of a uniform circular disc is maximum about an axis perpendicular to the disc and passing through which of the following points?



పటంలో చూపిన ఏకరీతి వృత్తాకార బిళ్ళ
తలానికి లంబంగా వుంటూ ఏ బిందువు గుండా
పోయే అక్షం పరంగా దానికి గరిష్ఠ జడత్వ భ్రామకం వుంటుంది?

Options :

1. ✓ B

2. ✗ C

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

D

A

Physics - Question 91

Original paper page 90; original question and option regions

Two Simple Harmonic Motions are given by

$$y_1 = A \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \phi\right) \text{ and } y_2 = B \sin\left(\frac{2\pi}{3}t + \phi\right).$$

The phase difference between these two after one sec is

$y_1 = A \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \phi\right)$ మరియు $y_2 = B \sin\left(\frac{2\pi}{3}t + \phi\right)$ రెండు సరళ హార్మోనిక్ చలనాలను సూచిస్తాయి. ఒక సెకను తరువాత వాటి మధ్య దశాభేదం ఎంత?

Options :

1. ✖ π

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}$$

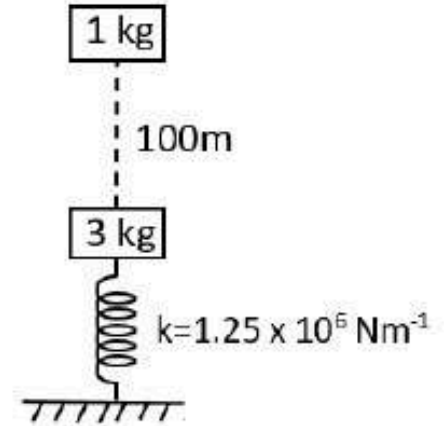
$$\frac{\pi}{6}$$

Physics - Question 92

Original paper page 91; original question and option regions

A block of mass 1 kg is dropped on a spring – mass system as shown in the figure. The block travels 100 m in the air before striking the 3 kg mass. Calculate the maximum compression in the spring, if both the blocks move together after the collision

(Spring constant of the spring, $k=1.25 \times 10^6 \text{ N/m}$, $g=10 \text{ ms}^{-2}$)



పటంలో చూపిన విధంగా, ద్రవ్యరాశి 1 kg గల దిమ్మెను స్ప్రింగు - ద్రవ్యరాశి వ్యవస్థపై జారవిడిచారు. ఆ దిమ్మె 3 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెతో అభిఘాతం జరిపే లోపు గాలిలో 100 m దూరం ప్రయాణించింది. అభిఘాతం తరువాత రెండు దిమ్మెలు కలిసి చలిస్తుంటే, స్ప్రింగు యొక్క గరిష్ఠ సంపీడనం ఎంత?

(స్ప్రింగు యొక్క స్థిరాంకం, $k=1.25 \times 10^6 \text{ N/m}$, $g=10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

Zero

2 cm

0.2 cm

4 cm

Physics - Question 93

Original paper page 92; original question and option regions

The weight of a body decreases by 1% when it is raised to a small height 'h' above the earth's surface. If the same body is taken to a depth 'h' in a mine, then its weight is

ఒక వస్తువును భూతలం నుంచి 'h' స్వల్ప ఎత్తునకు తీసుకు వెళ్ళినపుడు దాని భారంలో తగ్గుదల 1% ఉంటుంది. అదే వస్తువును ఒక గనిలో భూతలం నిండి 'h' లోతునకు తీసుకు వెళ్ళినపుడు దాని భారం ఏ విధంగా మారుతుంది?

Decreases by 0.5%

0.5% తగ్గుతుంది

Decreases by 2.0%

2.0% తగ్గుతుంది

Increases by 0.5%

0.5% పెరుగుతుంది

Increases by 1.0%

1.0% పెరుగుతుంది

A spring is stretched by applying a load to its free end. The strain produced in the spring is

ఒక స్ప్రింగును దాని స్వేచ్ఛా కొన వద్ద బలం ప్రయోగించి సాగదీస్తే, దానిలో ఏర్పడే వికృతి

Options :

Volumetric

1. ✖

ఘనపరిమాణ వికృతి

Shear

2. ✖

విమోటన వికృతి

Longitudinal and shear

3. ✔

అనుదైర్ఘ్య మరియు విమోటన వికృతి

Volumetric and longitudinal

4. ✖

ఘనపరిమాణ మరియు అనుదైర్ఘ్య వికృతి

When a body floats in water and another liquid separately, it floats with one third of its volume outside water and $\frac{3}{4}$ of its volume outside another liquid. The density of the liquid is

ఒక వస్తువు నీటిలో తేలుతున్నప్పుడు దాని పరిమాణంలో మూడవ వంతు నీటి తలంపై వుంటుంది. అదే వస్తువు వేరొక ద్రవంలో తేలుతున్నప్పుడు దాని పరిమాణంలో $\frac{3}{4}$ వంతు ద్రవ తలంపై వుంటుంది. ఆ వేరొక ద్రవం యొక్క సాంద్రత ఎంత?

Options :

9.4 g cc⁻¹

1. ✖

4 g cc⁻¹

2. ✖

$\frac{8}{3}$ g cc⁻¹

3. ✔

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$\frac{3}{8} \text{ g cc}^{-1}$$

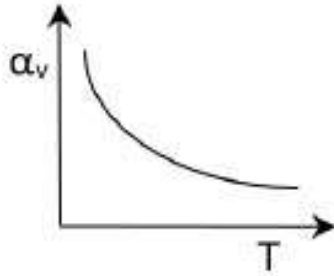
Physics - Question 96

Original paper page 96; original question and option regions

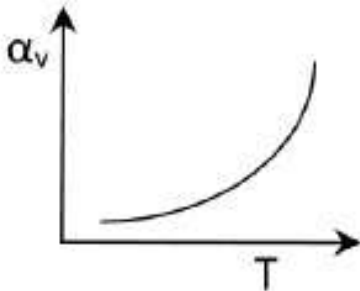
Which of the following graphs shows the variation of volume expansion coefficient of copper with temperature?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఉష్ణోగ్రత తో రాగి ఘన పరిమాణ వ్యాకోచక గుణకం యొక్క మార్పును సూచిస్తుంది?

Options :



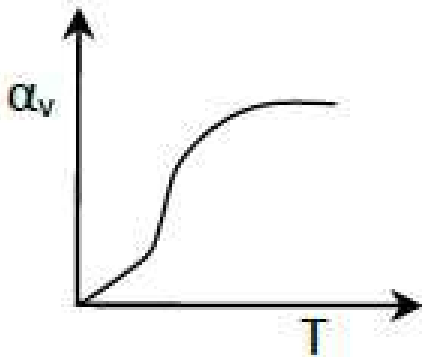
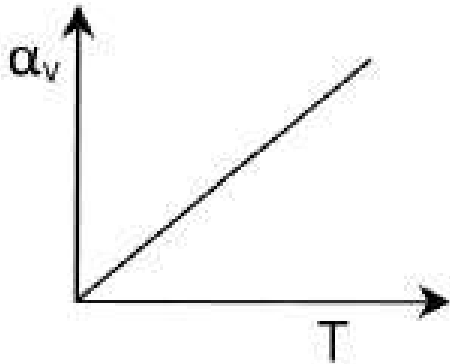
1. ✖



2. ✖

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



Two rods A and B of lengths in ratio of 1 : 2 have thermal conductivities in 1 : 2 ratio and cross sectional areas in 1 : 4 ratio. The temperature difference between the ends of two rods is same. Then the ratio of heat currents is ($H_A : H_B$)

A మరియు B అనే రెండు లోహపు కడ్డీల పొడవుల నిష్పత్తి 1 : 2, ఉష్ణవాహక గుణకాల నిష్పత్తి 1 : 2 మరియు కడ్డీల మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాల నిష్పత్తి 1 : 4. ఆ రెండు కడ్డీల అంత్యాల మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదాలు స్థిరంగా ఉండేటట్లు ఉంచారు. అయితే, ఉష్ణప్రవాహ రేటుల నిష్పత్తి ($H_A : H_B$)

Options :

1. ✓ 1 : 4

2. ✗ 4 : 1

3. ✗ 2 : 1

4. ✗ 1 : 2

Physics - Question 98

Original paper page 99; original question and option regions

An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 W. If system performs work at rate of 75 joules per second. The rate of increase of internal energy is

ఒక ఎలక్ట్రిక్ హీటరు 100 W రేటు చొప్పున ఉష్ణాన్ని ఒక వ్యవస్థకు అందచేస్తుంది. వ్యవస్థ సెకనుకు 75 J ల రేటు చొప్పున పనిచేస్తుంటే, ఆ వ్యవస్థ యొక్క అంతరిక శక్తిలోని పెరుగుదల రేటు

Options :

$$175 \text{ J s}^{-1}$$

1. ✖

$$25 \text{ J s}^{-1}$$

2. ✔

$$-175 \text{ J s}^{-1}$$

3. ✖

$$-25 \text{ J s}^{-1}$$

4. ✖

Physics - Question 99

Original paper page 100; original question and option regions

A Carnot heat engine receives 300 J of heat from the source and rejects 150 J to sink. If source and sink are at 227°C and $T\text{ K}$, then T is

ఒక కార్నోయంత్రం 300 J ఉష్ణాన్ని ఉష్ణజనకం నుండి గ్రహించి 150 J ఉష్ణాన్ని సింక్ కు వదిలి వేస్తుంది. ఉష్ణజనక మరియు సింక్ ల ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 227°C మరియు $T\text{ K}$ అయితే, T విలువ

Options :

1. ✖ 125 K

2. ✔ 250 K

3. ✖ 350 K

4. ✖ 227 K

Physics - Question 100

Original paper page 101; original question and option regions

The Mean free path of a gas molecule, whose diameter is 2×10^{-10} m is 1.6×10^{-7} m. Calculate the mean free path of another gas molecule whose diameter is 4×10^{-10} m (under the same conditions)

ఒక వాయు అణువ్యాసం 2×10^{-10} m అయినప్పుడు దాని స్వేచ్ఛాపథ మధ్యమం 1.6×10^{-7} m. అదే పరిస్థితుల్లో ఉన్న వేరొక అణువు వ్యాసం 4×10^{-10} m అయితే, దాని స్వేచ్ఛాపథ మధ్యమం

Options :

1. ✓ 0.4×10^{-7} m

2. ✗ 0.8×10^{-7} m

3. ✗ 6.4×10^{-7} m

4. ✗ 1.6×10^{-7} m

Ten tuning forks are arranged in increasing order of frequency. Any two nearest tuning forks produce 4 beats per second. The highest frequency of tuning fork is twice that of the lowest possible, then the highest and lowest frequencies, in Hz, are respectively

10 శృతిదండములను వాటి పౌనఃపున్యములు పెరిగే క్రమంలో అమర్చారు. ఏదైనా రెండు ప్రక్కప్రక్క శృతిదండములు సెకనుకు 4 విస్ఫందనాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. శృతిదండ గరిష్ఠ పౌనఃపున్యము కనిష్ఠ విలువకు రెట్టింపైతే, శృతిదండ గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ పౌనఃపున్యములు Hz లో వరుసగా
(and = మరియు)

Options :

80 and 40

1. ✖

100 and 60

2. ✖

72 and 32

3. ✖

72 and 36

4. ✔

Physics - Question 102

Original paper page 103; original question and option regions

A glass slab has a critical angle of 30° when placed in air. What will be the critical angle when it is placed in a liquid of refractive index $6/5$?

$$\left(\sin 53^\circ = \frac{4}{5}\right)$$

ఒక గాజు పలకను గాలిలో ఉంచినపుడు దాని సందిగ్ధకోణము 30° . ఆ పలకను $6/5$ వక్రీభవన గుణకము గల ద్రవంలో ఉంచినపుడు, దాని సందిగ్ధకోణము ఎంత? $\left(\sin 53^\circ = \frac{4}{5}\right)$

Options :

45°

1. ✖

37°

2. ✔

53°

3. ✖

60°

4. ✖

An object is placed at 10 cm from a lens and a real image is formed with magnification of 0.5. The lens is

ఒక వస్తువును కటకం నుంచి 10 cm దూరంలో ఉంచినపుడు 0.5 ఆవర్ధనం గల నిజ ప్రతిబింబం ఏర్పడింది. అయితే, ఆ కటకం

Options :

Concave with focal length of $\frac{10}{3}$ cm

1. ✖

$\frac{10}{3}$ cm నాభ్యంతరం కలిగిన పుటాకార కటకం

Convex with focal length of $\frac{10}{3}$ cm

2. ✔

$\frac{10}{3}$ cm నాభ్యంతరం కలిగిన కుంభాకార కటకం

Concave with focal length of 10 cm

3. ✖

10 cm నాభ్యంతరం కలిగిన పుటాకార కటకం

Convex with focal length of 10 cm

4. ✖

10 cm నాభ్యంతరం కలిగిన కుంభాకార కటకం

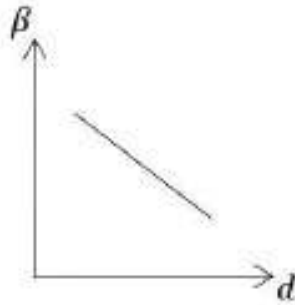
Physics - Question 104

Original paper page 105; original question and option regions

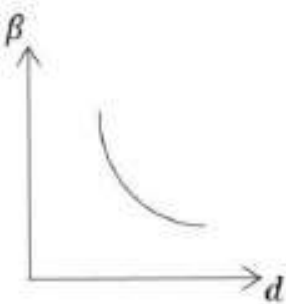
The correct relation between fringe width (β) and distance between the slits (d) is

పట్టీ వెడల్పు (β) మరియు చీలికల దూరం (d) ల మధ్య సరియైన సంబంధం

Options :



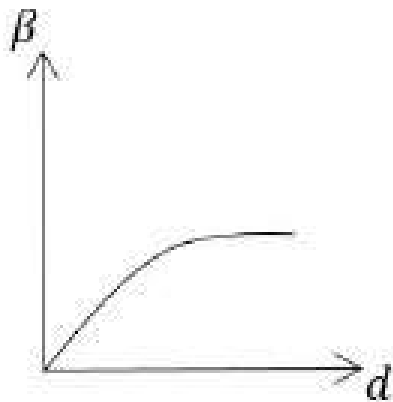
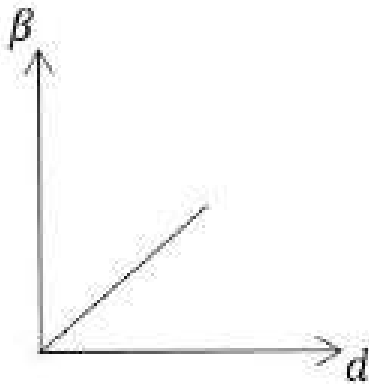
1. ✖



2. ✔

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Physics - Question 105

Original paper page 106; original question and option regions

Two point charges Q and $-4Q$ are separated by a distance r . If electric field at the location of Q is $\vec{E}$, then the field at the location of $-4Q$ is

Q మరియు $-4Q$ అనే రెండు బిందు ఆవేశాలు r దూరంలో ఉన్నాయి.
 Q స్థానం వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రం $\vec{E}$ అయితే, $-4Q$ స్థానం వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రం విలువ

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

$$\vec{E}$$

$$-\vec{E}$$

$$-\frac{\vec{E}}{4}$$

$$\frac{\vec{E}}{4}$$

Physics - Question 106

Original paper page 108; original question and option regions

When three parallel plate capacitors A, B and C are connected in series, the effective capacitance is $10 \mu\text{F}$. If the capacitor C of capacitance $30 \mu\text{F}$ is removed from the combination, the effective capacitance becomes $15 \mu\text{F}$. If the capacitances of A and B are in the ratio $1 : 3$, then the energy stored when the three capacitors A, B and C are connected in parallel to a dc supply of 100 V is

A, B మరియు C అను మూడు సమాంతర పలకల కెపాసిటర్లను శ్రేణి లో అనుసంధానం చేసినప్పుడు, ప్రభావాత్మక కెపాసిటెన్స్ $10 \mu\text{F}$. ఆ సంయోగం నుండి $30 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల కెపాసిటర్ C ను తొలగించిన, ప్రభావాత్మక కెపాసిటెన్స్ $15 \mu\text{F}$ అయినది. A మరియు B ల కెపాసిటెన్స్ ల నిష్పత్తి $1 : 3$ అయిన, ఆ మూడు కెపాసిటర్లు A, B మరియు C లను సమాంతరంగా 100 V dc సరఫరాకు కలిపినప్పుడు నిల్వ ఉండే శక్తి విలువ

Options :

1. ✓ 550 mJ

2. ✗ 275 mJ

3. ✗ 650 mJ

4. ✗ 325 mJ

If two positive charges each of $20 \mu\text{C}$ are placed at the two vertices of an equilateral triangle of side 50 cm and a third positive charge of $10\sqrt{3} \mu\text{C}$ is placed at the centroid of the triangle, then the electrostatic potential energy of the system of three charges is

ఒక్కొక్కటి $20 \mu\text{C}$ గల రెండు ధనావేశాలను 50 cm భుజం గల ఒక సమభాషు త్రిభుజం రెండు శీర్షాల వద్ద మరియు $10\sqrt{3} \mu\text{C}$ గల మూడవ ధనావేశాన్ని ఆ త్రిభుజ కేంద్రాభాసం వద్ద ఉంచిన, ఆ మూడు ఆవేశాల వ్యవస్థ యొక్క స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 14.4 J

2. ✖ 57.6 J

3. ✔ 28.8 J

4. ✖ 21.6 J

When the current through a battery is 5A, the potential difference across its terminals is 9V and when the current through that battery is 3A, the potential difference across its terminals is 12V. If the same battery is connected to an external resistor of resistance 4Ω , then the current through the 4Ω resistor is,

ఒక బ్యాటరీ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం 5A అయినప్పుడు దాని చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం 9V మరియు ఆ బ్యాటరీ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం 3A అయినప్పుడు దాని చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం 12V. అదే బ్యాటరీని 4Ω నిరోధం గల ఒక బాహ్య నిరోధకానికి కలిపినప్పుడు, 4Ω నిరోధకం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 2A

2. ✔ 3A

3. ✖ 4A

4. ✖ 5A

In a potentiometer experiment, the potentiometer wire of length 4m and resistance $20\ \Omega$ is connected in series with an external resistor of resistance $979\ \Omega$ and a cell of internal resistance $1\ \Omega$. If the emf of the cell is 1.2 V , then the length of the wire between two points where the potential difference is 12 mV is

ఒక పొటెన్షియో మీటర్ ప్రయోగంలో, 4m పొడవు మరియు $20\ \Omega$ నిరోధం గల పొటెన్షియో మీటర్ తీగను శ్రేణిలో $979\ \Omega$ నిరోధం గల ఒక బాహ్య నిరోధకం మరియు $1\ \Omega$ అంతర్నిరోధం గల ఒక ఘటానికి కలిపారు. ఘటం emf 1.2 V అయిన, రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం 12 mV గల పొటెన్షియోమీటర్ తీగ పొడవు

Options :

1. ✓ 2 m

2. ✗ 1.5 m

3. ✗ 2.5 m

4. ✗ 3 m

Physics - Question 110

Original paper page 112; original question and option regions

The current and voltage sensitivities of a moving coil galvanometer are 80 divisions per mA and 2 divisions per mV respectively. If the galvanometer has 100 divisions, then the resistance to be connected in series to the galvanometer to convert it into a voltmeter which can measure a maximum potential difference of 5 V is

ఒక గాల్వనామీటరు యొక్క విద్యుత్ ప్రవాహ మరియు వోల్టేజి సున్నితత్వాలు వరుసగా 80 విభాగాలు/mA మరియు 2 విభాగాలు/mV. ఆ గాల్వనామీటర్ 100 విభాగాలను కలిగి ఉండిన, దానిని 5 V గరిష్ఠ పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కొలవగలిగే వోల్ట్ మీటర్ గా మార్చుటకు, గాల్వనామీటరుకు శ్రేణిలో కలప వలసిన నిరోధం

Options :

4040 Ω

1. ✖

3960 Ω

2. ✔

5040 Ω

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

4960 Ω

Physics - Question 111

Original paper page 113; original question and option regions

A circular coil of radius 10 cm having 200 turns is carrying a current of 2A. If the magnetic field at a point on the axis of the coil which is at a distance of 20 cm from the center of the coil is B, then the magnetic field at a point on the axis which is at a distance of 5 cm from the center of the coil is

10 cm వ్యాసార్థం మరియు 200 చుట్లు కలిగిన ఒక వృత్తాకార తీగచుట్టలో 2A విద్యుత్ ప్రవహించుచున్నది. తీగచుట్ట కేంద్రం నుండి దాని అక్షం మీద 20 cm దూరంలో గల బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం B అయితే, కేంద్రం నుండి అక్షం మీద 5 cm దూరంలో ఉన్న బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

1. ✓ 8B

2. ✗ 4B

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

6B

2B

Physics - Question 112

Original paper page 114; original question and option regions

A magnetic material placed in a magnetic field of intensity

$H = 1000 \text{ Am}^{-1}$ has magnetization $M = 2 \text{ Am}^{-1}$. The magnetic susceptibility, and type of material is

ఒక అయస్కాంత పదార్థమును 1000 Am^{-1} అయస్కాంత తీవ్రత గల అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినపుడు దాని అయస్కాంతీకరణం $M = 2 \text{ Am}^{-1}$. అయస్కాంతవశ్యత (ససెప్టిబిలిటీ) మరియు పదార్థ స్వభావం

Options :

2×10^{-3} , Diamagnetic

2×10^{-3} , డయా అయస్కాంతం

1. ✖

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

2×10^{-3} , paramagnetic

2×10^{-3} , పారా అయస్కాంతం

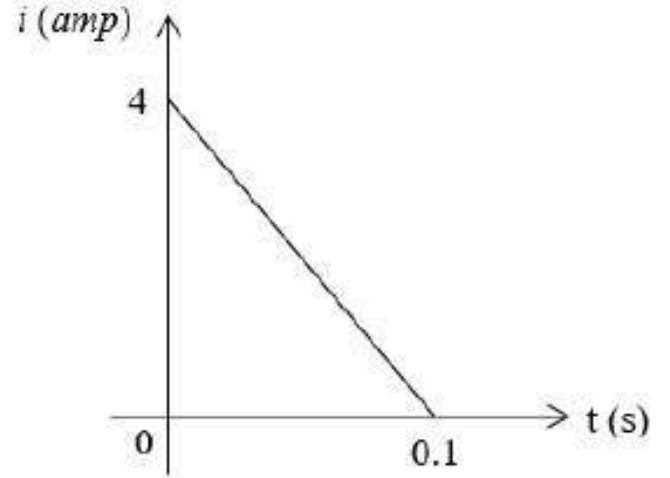
4×10^{-3} , Ferromagnetic

4×10^{-3} , ఫెర్రో అయస్కాంతం

2000, Ferromagnetic

2000, ఫెర్రో అయస్కాంతం

In a coil of resistance 10Ω , the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in figure as a function of time. The magnitude of charge in flux through the coil in weber is



10Ω నిరోధం గల ఒక తీగ చుట్ట ద్వారా వెళ్ళే అయస్కాంత అభివాహంలోని మార్పు వలన దానిలో ప్రేరితమయ్యే విద్యుత్ ప్రవాహం, కాలం యొక్క

ప్రమేయంగా పటంలో ఇవ్వబడింది. అయితే, తీగ చుట్ట ద్వారా వెళ్ళే అయస్కాంత అభివాహంలోని మార్పు యొక్క పరిమాణం వెబర్ లలో

Options :

8

1. ✖

6

2. ✖

4

3. ✖

2

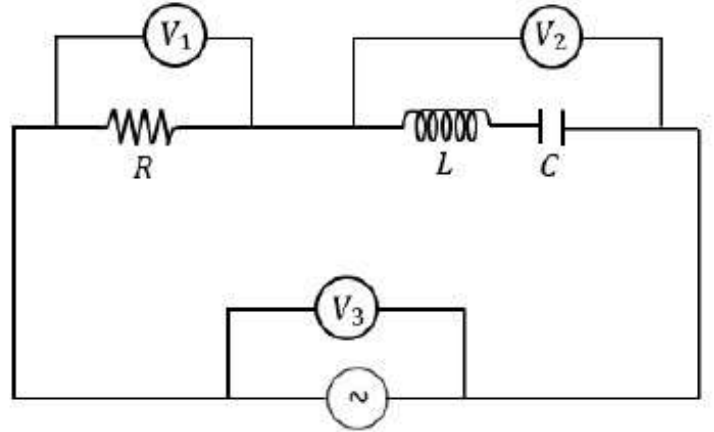
4. ✔

Physics - Question 114

Original paper page 117; original question and option regions

In the figure shown, three ac voltmeters are connected. At resonance,

ఇచ్చిన వలయంలో మూడు ac
వోల్ట్ మీటర్లు కలుపబడ్డాయి.
అనునాదం వద్ద



Options :

1. ✓ $V_2 = 0$

2. ✗ $V_1 = 0$

3. ✗ $V_3 = 0$

4. ✗ $V_3 = V_2 \neq 0$

About 5% of the power of a 100 W light bulb is converted to visible radiation. Then the average intensity of visible radiation at a distance of 1 m from the bulb is approximately

(Assume that the radiation is emitted isotropically and neglect reflection)

100 W విద్యుత్ బల్బు సామర్థ్యంతో దాదాపు 5% దృశ్యవికిరణంగా పరివర్తనం చెందినది. అయితే, బల్బు నుండి 1 m దూరంలో దృశ్య వికిరణ సగటు తీవ్రత విలువ సుమారు
(వికిరణం సమదైశికంగా ఉద్ధారమవుతుందనీ, పరావర్తనాన్ని ఉపేక్షించవచ్చనీ భావించండి)

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యం

0.2 W m^{-2}

2. ✖

0.4 W m^{-2}

3. ✔

0.6 W m^{-2}

4. ✖

Physics - Question 116

Original paper page 119; original question and option regions

When a metal surface is illuminated with lights of wavelengths λ and 2λ separately, the stopping potentials are V and $\frac{V}{3}$ respectively. Then the threshold wavelength of that metal surface is

ఒక లోహతలంపై λ మరియు 2λ తరంగ దైర్ఘ్యాలు గల కాంతి కిరణాలు విడివిడిగా పతనమైనపుడు నిరోధక పొటెన్షియల్ విలువలు వరుసగా V మరియు $\frac{V}{3}$ అయితే, ఆ లోహ తలం యొక్క ఆరంభ తరంగదైర్ఘ్యం విలువ

Options :

$$\frac{4\lambda}{3}$$

1. ✖

$$4\lambda$$

2. ✔

$$6\lambda$$

3. ✖

$$\frac{8\lambda}{3}$$

4. ✖

Physics - Question 117

Original paper page 120; original question and option regions

The minimum frequency of light which can ionize a hydrogen atom is approximately

హైడ్రోజన్ పరమాణువును అయనీకరించడానికి కావలసిన కాంతి యొక్క కనిష్ఠ పౌనఃపున్యము విలువ సుమారు

Options :

$3.3 \times 10^{15} \text{ Hz}$

1. ✓

$5 \times 10^{15} \text{ Hz}$

2. ✗

91.1 Hz

3. ✗

30.5 Hz

4. ✗

Physics - Question 118

Original paper page 121; original question and option regions

The activities of a sample of radioactive material are A_1 and A_2 at times t_1 and t_2 respectively ($t_2 > t_1$). If its mean life time is T , then

t_1 మరియు t_2 కాలాల వద్ద ($t_2 > t_1$) ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థం యొక్క క్రియాశీలతలు వరుసగా A_1 మరియు A_2 . ఈ పదార్థం యొక్క సగటు జీవితకాలం T అయితే,

Options :

1. ✖ $A_2 = A_1 e^{(t_2-t_1)/T}$

2. ✔ $A_2 = A_1 e^{(t_1-t_2)/T}$

3. ✖ $A_2 = A_1 e^{(t_1-t_2)T}$

4. ✖ $A_2 = A_1 e^{(t_2-t_1)T}$

Physics - Question 119

Original paper page 122; original question and option regions

Two amplifiers are connected one after the other in series (cascaded). Their voltage gains are 10 and 20 respectively. If the input ac signal is 0.01 volt, the output ac signal is

రెండు వర్తకాలను ఒకదాని వెనుక ఒకటి శ్రేణిలో (అంచెలుగా) కలిపారు. ఆ వర్తకాల వోల్టేజీ వృద్ధి విలువలు వరుసగా 10 మరియు 20. నివేశన ac సంకేతం 0.01 volt అయితే, నిర్గమ ac సంకేతం

Options :

0.03 volt

1. ✖

2.0 volt

2. ✔

0.005 volt

3. ✖

0.1 volt

4. ✖

Physics - Question 120

Original paper page 123; original question and option regions

A carrier wave of peak voltage 12 V is used to transmit a message signal. If the modulation index is 75% , then the peak voltage of the modulating signal is

ఒక సందేశ సంకేతాన్ని ప్రసారం చేయడానికి 12 V శిఖర వోల్టేజీ గల వాహక తరంగాన్ని ఉపయోగించారు. మాడ్యులేషన్ సూచి 75% అయితే, మాడ్యులేటింగ్ సంకేతం శిఖర వోల్టేజీ విలువ

Options :

1. ✖ 16 V

2. ✔ 9 V

3. ✖ 6 V

4. ✖ 8 V

Physics - Question 81

Original paper page 70; original question and option regions

If Q , L and T represent the electric charge, inductance and time respectively, the physical quantity having the dimensions of $\frac{QL}{T^2}$ is

Q , L మరియు T లు వరుసగా విద్యుదావేశం, ప్రేరకత్వం మరియు కాలంను సూచిస్తే, $\frac{QL}{T^2}$ యొక్క మితులను కలిగియున్న భౌతిక రాశి

Options :

Magnetic energy

అయస్కాంత శక్తి

1. ✖

Impedance

అవరోధం

2. ✖

Electric potential

విద్యుత్ పొటెన్షియల్

3. ✔

Electric field

విద్యుత్ క్షేత్రం

4. ✖

Physics - Question 82

Original paper page 71; original question and option regions

A body is falling freely under gravity from a height of 200 m. The total displacement of the body during the second half-second, fourth half-second and sixth half-second of its motion is
(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక వస్తువు 200 m ఎత్తు నుండి గురుత్వ ప్రభావం వలన స్వేచ్ఛగా క్రిందికి పడుచున్నది. దాని ప్రయాణంలోని రెండవ అరసెకను, నాల్గవ అరసెకను, ఆరవ అరసెకను కాలాలలో ఆ వస్తువు పొందిన స్థానభ్రంశాల మొత్తం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 26.25 m
2. ✗ 32.50 m
3. ✗ 37.25 m
4. ✗ 42.25 m

If the minimum velocity of a projectile during its motion is 40 ms^{-1} and the ratio of its vertical and horizontal displacements at a time of 2s is 1:2, then the angle of projection of the projectile is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క గమనంలో దాని కనిష్ఠ వేగం 40 ms^{-1} మరియు కాలం 2s వద్ద దాని క్షితిజ లంబ మరియు క్షితిజ సమాంతర స్థానభ్రంశాల నిష్పత్తి 1:2 అయిన, ఆ ప్రక్షేపకం యొక్క ప్రక్షేప కోణం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ $\sin^{-1}(0.6)$

2. ✗ $\cos^{-1}(0.6)$

3. ✗ $\tan^{-1}(0.6)$

4. ✗ $\sec^{-1}(0.6)$

A body is projected with a velocity of $15\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ at an angle of 60° with the horizontal and another body is projected simultaneously from the same point in the same vertical plane with a velocity of 40 ms^{-1} at an angle of 30° with the horizontal. The time at which the velocity vector of the two bodies will be in the same direction is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువును క్షితిజ సమాంతరంతో 60° కోణం చేయువిధంగా $15\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసారు మరియు ఏక కాలంలో అదే బిందువు నుండి మరొక వస్తువును అదే నిలువు తలం లో క్షితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం చేయువిధంగా 40 ms^{-1} వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసారు. రెండు వస్తువుల వేగ సదిశలు ఒకే దిశలో ఉండుటకు పట్టు కాలం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 3.2 s

2. ✔ 2.4 s

3. ✖ 1.2 s

4. ✖ 3.6 s

A small bead is placed on a thin circular loop of radius 25 cm which is rotating about its vertical diameter with a constant velocity of 10 rad s^{-1} . The angle made by the radius vector joining the center of the loop to the bead makes with the vertically downward direction is
(Neglect friction and take acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

25 cm వ్యాసార్థం కలిగి, దాని క్షితిజ లంబ వ్యాసం పరంగా 10 rad s^{-1} స్థిర
కొణీయ వేగంతో భ్రమణం చేయుచున్న ఒక సన్నని వృత్తాకార లూప్ పై
ఒక చిన్న పూస ఉంచబడినది. పూసను, లూప్ కేంద్రంను కలిపే
వ్యాసార్థ సదిశ క్షితిజ లంబ అధో దిశతో చేసే కోణం
(ఘర్షణను విస్మరించుము మరియు గురుత్వ త్వరణంను 10 ms^{-2} గా
తీసుకొనుము)

Options :

1. ✓ $\cos^{-1}(0.4)$

2. ✗ $\cos^{-1}(0.6)$

3. ✗ $\sin^{-1}(0.4)$

4. ✗ $\sin^{-1}(0.6)$

Physics - Question 86

Original paper page 75; original question and option regions

A body is placed at the top of an inclined plane of angle of inclination $\tan^{-1} \left(\frac{9}{16} \right)$.

If the plane is smooth, the body takes a time of T to reach the bottom of the plane and if the plane is rough, it takes a time of $3T$ to reach the bottom of the plane, then the coefficient of kinetic friction between the body and the rough inclined plane is

వాలు కోణం $\tan^{-1} \left(\frac{9}{16} \right)$ గల ఒక వాలుతలం పై బిందువు వద్ద ఒక వస్తువు ఉంచబడినది. తలం నునుపుగా ఉంటే, ఆ వస్తువు తలం క్రింద బిందువును T కాలం లో చేరును మరియు తలం గరుకుది అయితే ఆ వస్తువు తలం క్రింది బిందువును $3T$ కాలంలో చేరిన, వస్తువుకు మరియు గరుకు తలానికి మధ్య గతిజ ఘర్షణ గుణకం

Options :

1. ✖ 0.2

2. ✖ 0.3

3. ✖ 0.4

4. ✔ 0.5

Physics - Question 87

Original paper page 76; original question and option regions

5 kg block pushed by 100 N over 10 m on a plane. If the coefficient of friction between the block and plane is 0.2. The final kinetic energy of the block is ____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను 100 N బలంతో సమాంతర తలంపై 10 m దూరం తోశారు. దిమ్మెకు, తలానికి మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.2 అయితే, దిమ్మె తుది గతి శక్తి ____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 1000 J

2. ✔ 900 J

3. ✖ 800 J

4. ✖ 700 J

Physics - Question 88

Original paper page 76; original question and option regions

A force $F = 4x$ is applied to move an object from $x = 0$ to $x = 2m$, the work done is

ఒక వస్తువును $F = 4x$ బలాన్ని ప్రయోగించి $x = 0$ నుండి $x = 2m$ కు జరపడంలో
జరిగిన పని

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$8 J$$

$$16 J$$

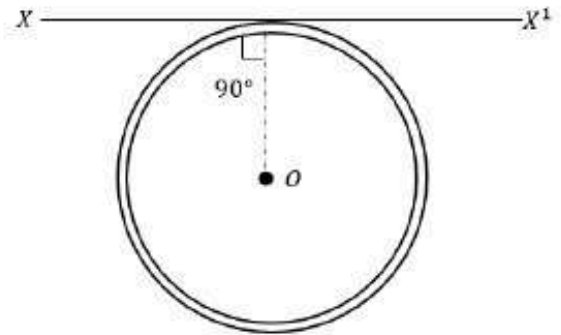
$$4 J$$

$$32 J$$

Physics - Question 89

Original paper page 77; original question and option regions

A thin wire of length L and uniform linear mass density ' ρ ' is bent into a circular loop with centre at ' O ' as shown. The moment of inertia of the loop about the axis XX^1 is



పొడవు L మరియు ఏకరీతి రేఖీయ ద్రవ్యసాంద్రత ' ρ ' గల ఒక సన్నని తీగను పటంలో చూపినట్లు ' O ' కేంద్రంగా గల వృత్తాకార లూప్ వలె వంచినారు. అయితే, XX^1 అక్షం పరంగా ఈ లూప్ యొక్క జడత్వ భ్రామకం విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{\rho L^3}{8\pi^2}$

2. ✖ $\frac{\rho L^3}{16\pi^2}$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

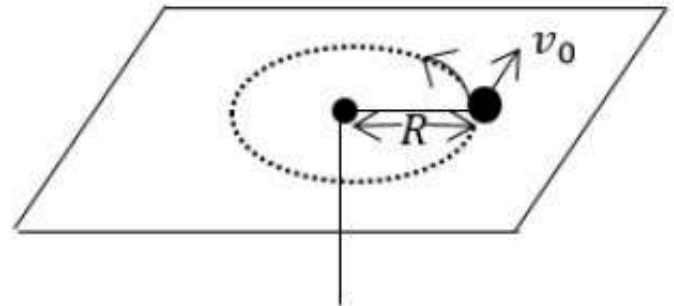
$$\frac{5\rho L^3}{16\pi^2}$$

$$\frac{3\rho L^3}{8\pi^2}$$

Physics - Question 90

Original paper page 78; original question and option regions

On imparting an initial velocity v_0 a ball begins to move in horizontal circle of radius R on horizontal plane. If the coefficient of friction between the ball and plane is μ . Then the time required by ball to come to rest



ఒక బంతికి తొలి వేగం v_0
ఇవ్వబడినప్పుడు, అది సమతల
ఉపరితలంపై వ్యాసార్థం R గల
సమతల వృత్తంలో కదలడం

ప్రారంభిస్తుంది. బంతి మరియు ఉపరితలం మధ్య ఘర్షణ గుణకం μ
అయినప్పుడు, బంతి పూర్తిగా ఆగుటకు పట్టు కాలం

Options :

$$v_0^2(\mu/g)$$

1. ✖

$$(\mu g)/v_0$$

2. ✖

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$v_0(\mu/g)$$

$$v_0/(\mu g)$$

Physics - Question 91

Original paper page 79; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion with time period T and amplitude A . The distance travelled by the particle in $\frac{T}{12}$ time starting from rest is

ఒక కణం T డోలనావర్తన కాలము మరియు A కంపన పరిమితి తో సరళ హరాత్మక చలనంలో కలదు. విరామం నుండి బయలుదేరి $\frac{T}{12}$ కాలంలో ఆ కణం ప్రయాణించే దూరం

Options :

$$\frac{A(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{2}$$

1. ✖

$$\frac{A(2 - \sqrt{3})}{2}$$

2. ✔

$$\frac{2A}{(2 - \sqrt{3})}$$

3. ✖

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\frac{2A}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$$

Physics - Question 92

Original paper page 80; original question and option regions

Two blocks each of mass m are connected to a spring of spring constant K . If both are given velocity V in opposite directions as shown in figure, then the maximum elongation of the spring is



ద్రవ్యరాశి m గల రెండు

దిమ్మలను K స్ప్రింగ్ నకు కలిపినారు. రెండు దిమ్మలకు V వేగాన్ని వ్యతిరేక దిశలలో పటంలో చూపినట్లు ఇచ్చినట్లైతే, స్ప్రింగ్ పొందే గరిష్ఠ సాగుదల

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{mV^2}{K}}$

2. ✔ $\sqrt{\frac{2mV^2}{K}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{mV^2}{2K}}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$2\sqrt{\frac{mV^2}{K}}$$

Physics - Question 93

Original paper page 81; original question and option regions

Work required to shift an artificial satellite from an orbit of radius ' r ' to an orbit of radius ' $2r$ ' is

ఒక ఉపగ్రహాన్ని (కృత్రిమ) ' r ' వ్యాసార్థము గల కక్ష్య నుండి ' $2r$ ' వ్యాసార్థము గల కక్ష్య లోకి మార్చాలనిన అవసరమయ్యే పని

Options :

1. ✖ $GMm/2r$

2. ✔ $GMm/4r$

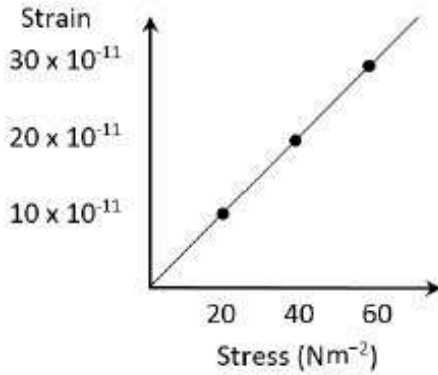
3. ✖ $GMm/8r$

4. ✖ zero

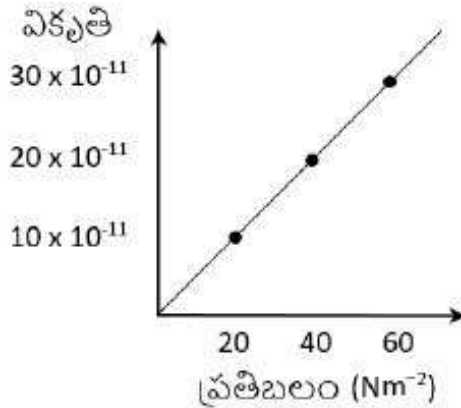
Physics - Question 94

Original paper page 82; original question and option regions

The elastic behavior of a material for linear stress to linear strain is given in the figure. The energy density for a linear strain of 4×10^{-4} is (material is elastic upto linear strain of 4×10^{-4})



పటములో ఒక వస్తువు యొక్క రేఖీయ ప్రతిబలము మరియు రేఖీయ వికృతిల మధ్య స్థితిస్థాపక స్వభావము చూపబడినది. అయిన 4×10^{-4} వికృతికి, శక్తి సాంద్రత విలువ
(వస్తువు 4×10^{-4} రేఖీయ వికృతి వరకు స్థితిస్థాపకతను ప్రదర్శించును)



Options :

$$20000 \text{ J m}^{-3}$$

1. ✖

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$16000 \text{ J m}^{-3}$$

$$12000 \text{ J m}^{-3}$$

$$8000 \text{ J m}^{-3}$$

Physics - Question 95

Original paper page 83; original question and option regions

A large tank filled with water to a height ' h ' is to be emptied through a small hole at the bottom. The ratio of times taken for the level of water to fall from h to $\frac{h}{2}$ and from $\frac{h}{2}$ to zero is

ఒక పెద్ద తొట్టెలో ' h ' ఎత్తు వరకు నీరు కలదు. తొట్టె క్రింద గల చిన్న రంధ్రం ద్వారా తొట్టెను ఖాళీ చేస్తుంటే, నీటి మట్టము h నుండి $\frac{h}{2}$ కు మరియు $\frac{h}{2}$ నుండి శూన్యము అగుటకు పట్టు కాలాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✔ $\sqrt{2} - 1$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

Physics - Question 96

Original paper page 84; original question and option regions

Heat energy released by water of mass 3 kg when it is cooled by 20°C is
(specific heat capacity of water = $4200\text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

3 kg ల నీటిని 20°C చల్లబరిచినప్పుడు విడుదల అగు ఉష్ణశక్తి విలువ
(నీటి విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $4200\text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 252000 J

2. ✗ 420000 J

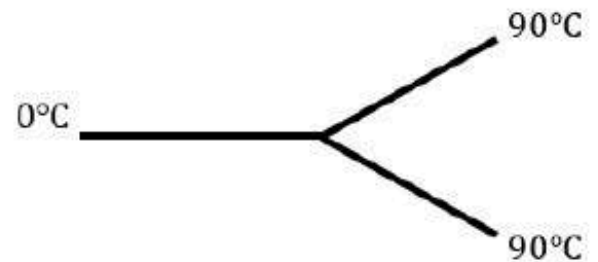
3. ✗ 52000 J

4. ✗ 25200 J

Physics - Question 97

Original paper page 85; original question and option regions

Three rods made of the same material and having the same cross-section have been joined as shown in figure. Each rod is of same length. The left and right ends of the arrangement are kept at 0°C and 90°C respectively. The temperature of the junction of the three rods will be



ఒకే పదార్థం తో చేయబడి, ఒకే
మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల మూడు
కడ్డీలు పటంలో చూపినట్లు

కలపబడినాయి. అన్ని కడ్డీల పొడవులు సమానం మరియు ఈ అమరిక
యొక్క ఎడమ, కుడి చివరలు వరుసగా 0°C మరియు 90°C వద్ద
ఉంచబడ్డాయి. అయితే, మూడు కడ్డీల సంధి వద్ద ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✗ 45°C
2. ✓ 60°C
3. ✗ 30°C
4. ✗ 20°C

Two gases 'A' and 'B' are initially at same pressure, volume and temperature. If 'A' is compressed isothermally and 'B' adiabatically to half of the initial volume, then the final pressure of 'A' is

'A', 'B' అను వాయువులు తొలుత ఒకే పీడనము, ఘనపరిమాణము మరియు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉన్నవి. తొలి ఘనపరిమాణము సగము అగునట్లుగా 'A' ని సమోష్ణగ్రత, 'B' ని స్థిరోష్ణ ప్రక్రియలకు లోను చేసిన, 'A' యొక్క తుది పీడనము

Options :

greater than the final pressure of 'B'

'B' తుది పీడనము కన్న ఎక్కువ ఉండును

1. ✖

equal to the final pressure of 'B'

'B' తుది పీడనానికి సమానముగా ఉండును

2. ✖

less than the final pressure of 'B'

'B' తుది పీడనము కన్న తక్కువ ఉండును

3. ✔

twice the final pressure of 'B'

'B' తుది పీడనానికి రెట్టింపు ఉండును

4. ✖

Assertion (A): When 1 g of ice melts at constant temperature at a pressure of 1 atm , the increase in internal energy is greater than 80 cal
(Latent heat of fusion of ice = 80 cal g^{-1})

Reason (R): During melting of ice, work is done on the ice

Choose the correct option from the following

నిశ్చితము (A): స్థిరఉష్ణోగ్రత మరియు 1 atm పీడనం వద్ద, 1 g మంచు కరుగుతున్నప్పుడు దాని అంతర్గత శక్తిలో మార్పు 80 cal కంటే అధికము (మంచు ద్రవీభవన గుప్తోష్ఠము = 80 cal g^{-1})

కారణము (R): మంచు కరుగుతున్నప్పుడు, మంచుపై పని జరుగును క్రింది వాటిలో సరియైనది గుర్తించుము

Options :

Both A and R are true. R is the correct explanation of A

1. ✓ A మరియు R రెండూ సరియైనవి. R, A కి సరియైన వివరణ

Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A

2. ✗ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కాని R, A కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, R is false

3. ✗ A సరియైనది, R తప్పు

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

A is false, R is true

A తప్పు, R సరియైనది

Physics - Question 100

Original paper page 88; original question and option regions

The temperature at which the *rms* speed of hydrogen molecules is equal to that of oxygen molecules at 47°C is

ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద హైడ్రోజన్ అణువుల *rms* వడి, 47°C వద్ద ఉన్న ఆక్సిజన్ అణువుల *rms* వడికి సమానమగును

Options :

1. ✓ 20 K

2. ✗ 80 K

3. ✗ 73 K

4. ✗ 3 K

Physics - Question 101

Original paper page 89; original question and option regions

A person at rest hears an electric siren which is stationary. Now the person accelerates at $2ms^{-2}$ along a straight line path. The distance travelled by him when he hears the frequency of the siren as 94% of its initial value is (speed of sound in air = $330 ms^{-1}$)

విరామ స్థితిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి స్థిర స్థితిలో ఉన్న ఒక విద్యుత్ సైరన్ విన్నాడు. ఇప్పుడు, ఆ వ్యక్తి $2ms^{-2}$ త్వరణముతో తిన్నని సరళరేఖ మార్గంలో బయలుదేరెను. అతను తొలి పౌనఃపున్యములో 94% పౌనఃపున్యముతో సైరన్ వినవలెనన్న ప్రయాణించవలసిన దూరం (గాలిలో ధ్వని వేగం = $330 ms^{-1}$)

Options :

1. ✖ 49 m
2. ✔ 98 m
3. ✖ 147 m
4. ✖ 196 m

Physics - Question 102

Original paper page 90; original question and option regions

An object is placed at a distance of 15cm from a convex lens of focal length 10cm. On the other side of the lens, at its focus a convex mirror is placed such that final image formed coincides with the object. The focal length of convex mirror is

నాభ్యంతరము 10cm గల ఒక కుంభాకార కటకము నుండి 15cm దూరంలో ఒక వస్తువును ఉంచారు. ఈ కటకము రెండవ వైపు, దాని నాభి వద్ద ఒక కుంభాకార దర్పణమును ఉంచిన తుది ప్రతిబింబము నిజ వస్తువుతో ఏకీభవించెను. అయితే, కుంభాకార దర్పణ నాభ్యంతరము

Options :

1. ✖ 20 cm

2. ✔ 10 cm

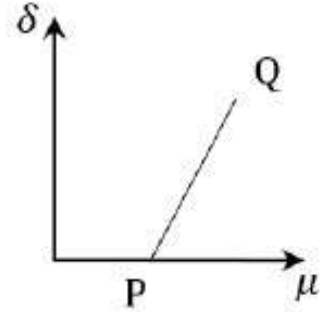
3. ✖ 15 cm

4. ✖ 30 cm

Physics - Question 103

Original paper page 91; original question and option regions

For a prism of angle 5° , the angle of minimum deviation (δ) varies with the refractive index (μ) as shown in the graph. The slope of the graph is



కోణము 5° గల ఒక పట్టకం యొక్క పట్టక పదార్థ వక్రీభవన గుణకంతో, కనిష్ఠ విచలన కోణం (δ) లో కలిగే మార్పు గ్రాఫులో చూపబడినది. ఈ గ్రాఫు యొక్క వాలు

Options :

1. ✓ 5° 2. ✗ 5 rad 3. ✗ 0.5° 4. ✗ 0.5 rad

Physics - Question 104

Original paper page 91; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the ratio of intensities of maxima and minima in the interference experiment is 25:9. The ratio of intensities of two slits is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో, వ్యతికరణ గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ తీవ్రతల మధ్య నిష్పత్తి 25:9 అయితే, ఆ రెండు చీలికల తీవ్రతల నిష్పత్తి ఎంత?

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

18:3

4:1

8:1

16:1

Physics - Question 105

Original paper page 92; original question and option regions

Two electric charges $+3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ and $-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ are placed $2.4 \text{ \AA}$ apart form an electric dipole. It is placed in uniform electric field of intensity $4 \times 10^5 \text{ V/m}$. The work done to rotate the electric dipole from the equilibrium position by 180° is

2.4 Å దూరంలో గల రెండు విద్యుదావేశాలు $+3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ మరియు $-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువాన్ని ఏర్పరిచాయి. ఈ ద్విధ్రువం $4 \times 10^5 \text{ V/m}$ తీవ్రత గల ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచబడింది. ద్విధ్రువాన్ని సమతాస్థితి నుండి 180° లు త్రిప్పడానికి చేయవలసిన పని ఎంత?

Options :

1. ✖ $3 \times 10^{-25} \text{ J}$

2. ✔ $6 \times 10^{-23} \text{ J}$

Physics - Question 105 (continued)

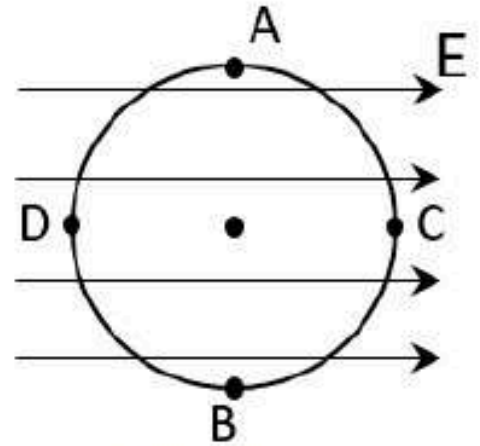
Original paper page 93; original question and option regions

$$12 \times 10^{-23} \text{ J}$$

Zero

శూన్యం

A circle of radius r is drawn in a uniform electric field E as shown in figure. If V_A , V_B , V_C & V_D are the potentials at A, B, C & D respectively. Then



తీవ్రత E గల ఏకరీతి విద్యుత్ క్షత్రంలో r వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తం పటంలో చూపిన విధంగా గీయబడినది. V_A , V_B , V_C మరియు V_D లు వరుసగా వృత్తంపై A, B, C మరియు D బిందువుల వద్ద పొటెన్షియల్ ను సూచిస్తే, క్రిందివాటి లో సరియైన దానిని గుర్తించండి

Options :

$$V_A = V_B, V_C = V_D$$

1. ✖

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

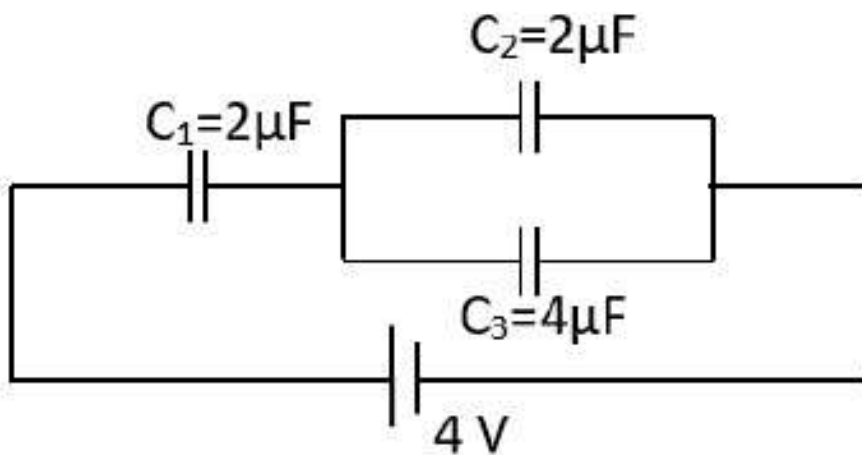
$$V_A = V_B, V_C > V_D$$

$$V_A = V_B, V_C < V_D$$

$$V_A > V_B, V_C = V_D$$

In the arrangement shown, the charge on the capacitor C_1 is

ఇచ్చిన వలయంలో, C_1 కెపాసిటర్ పై గల ఆవేశం ఎంత?



Options :

1. ✓ $6\mu\text{C}$

2. ✗ $4\mu\text{C}$

3. ✗ $8\mu\text{C}$

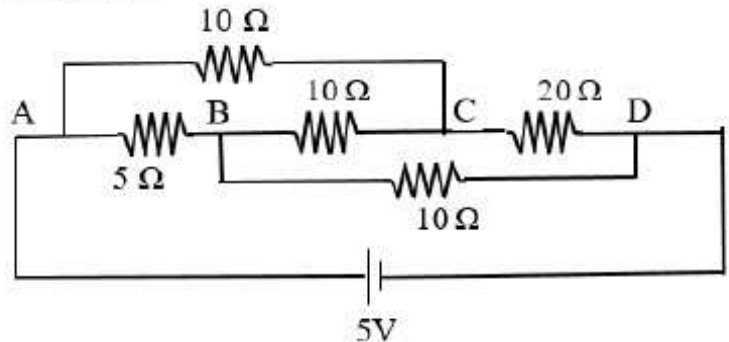
4. ✗ $2\mu\text{C}$

Physics - Question 108

Original paper page 96; original question and option regions

The current I drawn from the 5 V source will be

ఇచ్చిన విద్యుత్ వలయంలో 5 V
జనకం నుండి ప్రవహించే
విద్యుత్ ప్రవాహం I ఎంత?



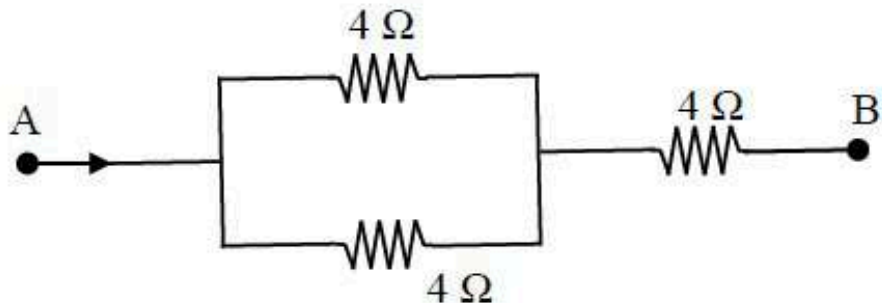
Options :

1. ✖ 0.67 A
2. ✖ 2 A
3. ✖ 0.33 A
4. ✔ 0.5 A

Physics - Question 109

Original paper page 97; original question and option regions

In the circuit given below, each of three resistors of $4\ \Omega$ can have a maximum power of $20\ \text{W}$ (otherwise, it will melt). The maximum power the whole circuit can take is



ఇచ్చిన వలయంలో, $4\ \Omega$
నిరోధాలు మూడింటిలో

ప్రతిదానికి గరిష్ఠ సామర్థ్యం $20\ \text{W}$ (లేకపోతే అవి కరిగిపోతాయి). పూర్తి
వలయం యొక్క గరిష్ఠ సామర్థ్యం ఎంత?

Options :

1. ✓ 30 W
2. ✗ 40 W
3. ✗ 20 W
4. ✗ 10 W

Physics - Question 110

Original paper page 97; original question and option regions

If a current is passing in a spring, it

ఒక స్ప్రింగు గుండా విద్యుత్ ప్రవహించినపుడు, అది

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

gets compressed

సంపీడనము చెందుతుంది

gets expanded

సాగుతుంది

oscillates

డోలనాలు చేస్తుంది

remains unchanged

ఏ మార్పు చెందదు

Physics - Question 111

Original paper page 98; original question and option regions

Magnetic moment of an electron moving in a circular orbit of radius ' r ' with a speed ' v ' is

' r ' వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలో ' v ' వడితో తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం

Options :

$$\frac{ev^2}{r}$$

1. ✖

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$$evr$$

$$\frac{ev^2}{2r}$$

$$\frac{evr}{2}$$

Physics - Question 112

Original paper page 99; original question and option regions

A material satisfies the relation $\mu_0(H + M) = 0$, where H and M are magnetic intensity and magnetization, respectively; then the material is

ఒక పదార్థం విషయంలో $\mu_0(H + M) = 0$, ఇచ్చట H మరియు M లు వరుసగా అయస్కాంత తీవ్రత మరియు అయస్కాంతీకరణ తీవ్రతలను సూచిస్తే, అది

Options :

Nonmagnetic

1. ✖ అయస్కాంత పదార్థం కాదు

Paramagnetic

2. ✖ పారా అయస్కాంత పదార్థం

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

Ferromagnetic

ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం

Diamagnetic

డయా అయస్కాంత పదార్థం

Physics - Question 113

Original paper page 100; original question and option regions

In a coil the current varies from -3A to $+3\text{A}$ in 4s , and induces an emf 0.2V .
The self-inductance of the coil is

ఒక తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం 4 సె కాలంలో -3A నుండి $+3\text{A}$ మారుతుంది. అది తీగచుట్టలో 0.2V విద్యుత్చాలక బలంను ప్రేరేపిస్తే, దానిలో స్వయంప్రేరకత

Options :

1. ✓ 0.133 H

2. ✗ 0.266 H

3. ✗ 0.65 H

4. ✗ 0.532 H

To have dissipative power in a LCR series circuit to be half

LCR శ్రేణి వలయంలో దుర్వ్యయమయ్యే సామర్థ్యం సగం కావాలంటే

Options :

current amplitude = 2 X (Maximum current amplitude)

1. ✖

విద్యుత్ ప్రవాహ కంపనపరిమితి = 2 X (గరిష్ఠ విద్యుత్ కంపనపరిమితి)

current amplitude = $\frac{(\text{Maximum current amplitude})}{2}$

2. ✖

విద్యుత్ ప్రవాహ కంపనపరిమితి = $\frac{(\text{గరిష్ఠ విద్యుత్ కంపనపరిమితి})}{2}$

current amplitude = $(\text{Maximum current amplitude})^{\frac{1}{2}}$

3. ✖

విద్యుత్ ప్రవాహ కంపనపరిమితి = $(\text{గరిష్ఠ విద్యుత్ కంపనపరిమితి})^{\frac{1}{2}}$

current amplitude = $\frac{(\text{Maximum current amplitude})}{\sqrt{2}}$

4. ✔

విద్యుత్ ప్రవాహ కంపనపరిమితి = $\frac{(\text{గరిష్ఠ విద్యుత్ కంపనపరిమితి})}{\sqrt{2}}$

Which of the following statements are correct about electromagnetic waves?

- i) Electromagnetic waves are produced by accelerating charges
- ii) Electromagnetic waves do not transport charge
- iii) Energy of electromagnetic waves is shared equally between electric and magnetic fields
- iv) Electromagnetic waves travel with same speed in all media

ఈ క్రింది వాటిలో విద్యుదయస్కాంత తరంగాలకు సంబంధించి సరియైనవి ఏవి?

- i) త్వరణం చెందిన ఆవేశాల వలన విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి
- ii) విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఆవేశంను బదిలీ చేయవు
- iii) విద్యుదయస్కాంత తరంగాల శక్తి విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య సమంగా పంచబడును
- iv) విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అన్ని మాధ్యమాలలో ఒకే వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి

Options :

(i) and (iv) only

1. ✖

(i) మరియు (iv) మాత్రమే

(ii) and (iii) only

2. ✖

(ii) మరియు (iii) మాత్రమే

(i), (ii) and (iv) only

3. ✖

(i), (ii) మరియు (iv) మాత్రమే

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

(i), (ii) and (iii) only

(i), (ii) మరియు (iii) మాత్రమే

Physics - Question 116

Original paper page 103; original question and option regions

Light of wavelength $1000\text{\AA}$ incidents on a metal surface of work function 6 eV .
The maximum kinetic energy of photoelectrons is

6 eV పని ప్రమేయం కలిగిన లోహ ఉపరితలంపై $1000\text{\AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి పతనమవుతుంది. ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 12.4 eV
2. ✔ 6.4 eV
3. ✖ 19.2 eV
4. ✖ 0 eV

Physics - Question 117

Original paper page 104; original question and option regions

The energy of an electron in Bohr's hydrogen atom is -3.4 eV . The angular momentum of the electron is

ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ శక్తి -3.4 eV . ఆ ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Options :

1. ✖ $\frac{2h}{\pi}$

2. ✖ $\frac{h}{2\pi}$

3. ✔ $\frac{h}{\pi}$

4. ✖ $\frac{h}{4\pi}$

Physics - Question 118

Original paper page 104; original question and option regions

The half-life of a certain radio isotope is 4 minutes. The number of radioactive nuclei at a given instant of time is 10^6 . Then the number of radioactive nuclei left 2 minutes later would be

ఒక రేడియోధార్మిక ఐసోటోప్ యొక్క అర్థజీవితకాలము 4 నిమిషాలు.
ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో రేడియోధార్మిక కేంద్రకాల సంఖ్య 10^6 అయితే,
2 నిమిషాల తర్వాత మిగిలిన రేడియోధార్మిక కేంద్రకాల సంఖ్య

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$\frac{10^6}{2}$$

$$10^3$$

$$\frac{10^6}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2} \times 10^6$$

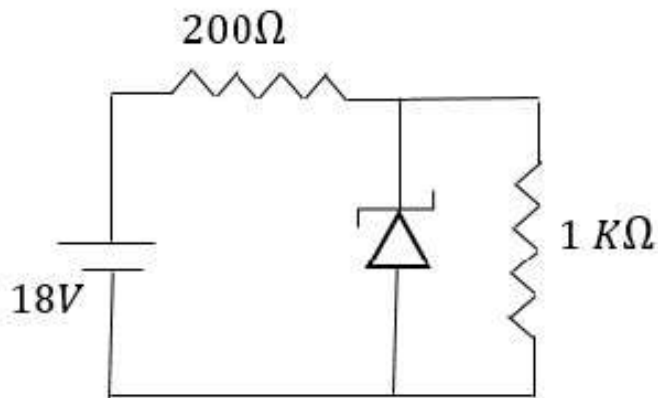
Physics - Question 119

Original paper page 105; original question and option regions

The breakdown voltage of a zenar diode is 10 V . It is used in a voltage regulator circuit shown in figure.

Current through zenar diode is

ఒక జీనార్ డయోడ్ విచ్ఛేదన
వోల్టేజి 10 V . దీనిని పటంలో చూపిన
విధంగా వోల్టేజి నియంత్రణకారిగా
ఉపయోగిస్తే, జీనార్ డయోడ్ గుండా
విద్యుత్ ప్రవాహం



Options :

20 mA

1. ✖

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

30 mA

32 mA

12 mA

Physics - Question 120

Original paper page 106; original question and option regions

A carrier wave of frequency 2 MHz and peak voltage 15 V is used to modulate a message signal of frequency 20 kHz and peak voltage 8 V . The frequencies of side bands produced are

2 MHz పౌనఃపున్యం మరియు 15 V గరిష్ఠ వోల్టేజి గల ఒక వాహక తరంగం, 20 kHz పౌనఃపున్యం మరియు 8 V గరిష్ఠ వోల్టేజి గల ఒక సమాచార సంకేతాన్ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగించబడింది. అయితే, ఏర్పడే పార్శ్వపట్టీల (side bands) పౌనఃపున్యాలు

Options :

1. ✖ $2000\text{ kHz}, 20\text{ kHz}$
2. ✔ $2020\text{ kHz}, 1980\text{ kHz}$
3. ✖ $2040\text{ kHz}, 1960\text{ kHz}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

$2020\text{ kHz}, 2000\text{ kHz}$